

הוכחות בחפיפת משולשים

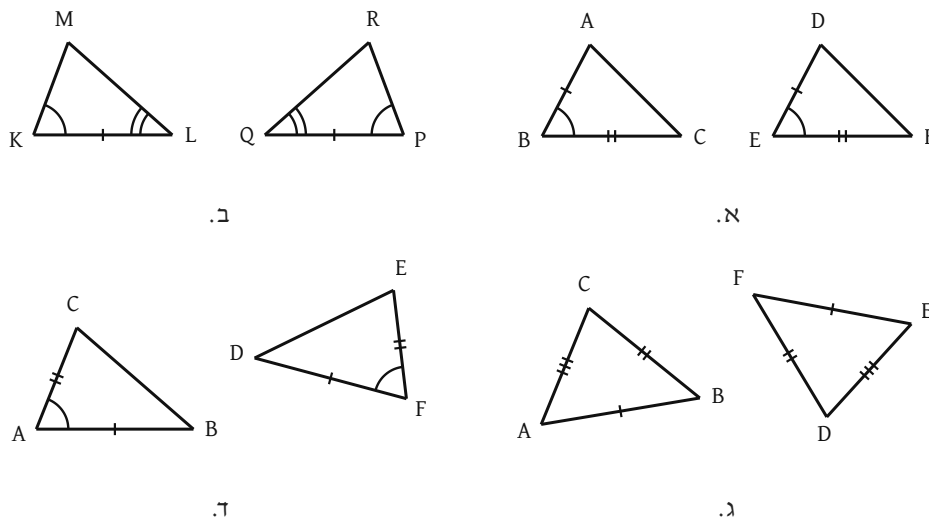
כיתה ח' · דף מסכם · רמה ב'

שם: _____ כיתה: _____ תאריך: _____

שלושת משפטי החפיפה: צ.ז.צ – שתי צלעות והזווית שביניהן · ז.צ.ז – צלע ושתי הזוויות שלידה · צ.צ.צ – שלוש צלעות.
נימוקים שימושיים: נתון · צלע משותפת · זוויות קודקודיות · זוויות צמודות · סכום הזוויות במשולש · זוויות הבסיס במשולש שווה שוקיים · זוויות מתחלפות או מתאימות בין ישרים מקבילים · במשולשים חופפים הצלעות המתאימות והזוויות המתאימות שוות. **את טענת החפיפה כותבים לפי סדר הקודקודים המתאימים.**

חלק א' – מזהים משפט חפיפה שאלות 1-2

(1) בכל סעיף מסומנים בשרטוט נתונים על שני משולשים. כתבו לפי איזה משפט המשולשים חופפים, והשלימו את טענת החפיפה בסדר הקודקודים הנכון.



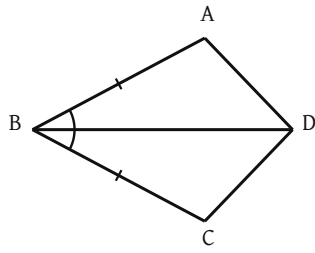
א. המשפט: _____ . טענת החפיפה: $\triangle ABC \cong \triangle$ _____

ב. המשפט: _____ . טענת החפיפה: $\triangle KLM \cong \triangle$ _____

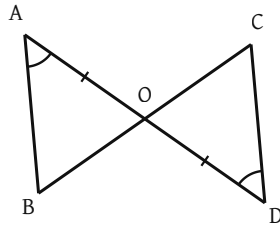
ג. המשפט: _____ . טענת החפיפה: $\triangle ABC \cong \triangle$ _____

ד. המשפט: _____ . טענת החפיפה: $\triangle ABC \cong \triangle$ _____

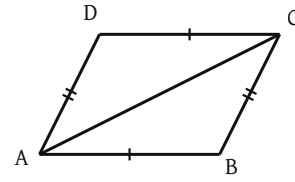
- (2) בסעיפים א-ג סומן בשרטוט רק חלק מהנתונים. מצאו את הנתון החסר שאפשר להסיק מהשרטוט עצמו, כתבו את הנימוק שלו, ואת משפט החפיפה.



ג.



ב.



א.

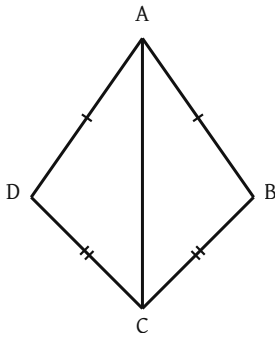
א. הנתון החסר, הנימוק והמשפט. טענת החפיפה: $\triangle ABC \cong \triangle \underline{\hspace{2cm}}$

ב. הנתון החסר, הנימוק והמשפט. טענת החפיפה: $\triangle AOB \cong \triangle \underline{\hspace{2cm}}$

ג. הנתון החסר, הנימוק והמשפט. טענת החפיפה: $\triangle ABD \cong \triangle \underline{\hspace{2cm}}$

ד. בשני משולשים שלוש הזוויות שוות בהתאמה. האם המשולשים בהכרח חופפים? הסבירו.

חלק ב' – הוכחה עם שלד מלא שאלות 3-6



(3) בשרטוט: $CB = CD, AB = AD$.

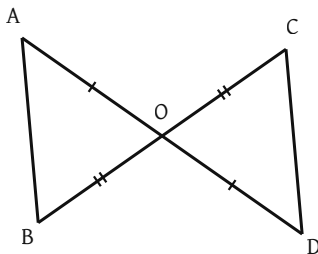
השלימו את ההוכחה ש- $\triangle ABC \cong \triangle ADC$:

נימוק	טענה
נתון	$AB = AD$
נתון	$CB = \underline{\hspace{2cm}}$
$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}}$	$AC = AC$
לפי משפט החפיפה	$\triangle ABC \cong \triangle ADC$

א. השלימו: $\angle BAC = \angle \underline{\hspace{2cm}}$. נימוק: $\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}}$

ב. נתון: $\angle BAD = 70^\circ$. חשבו את $\angle BAC$.

ג. נתון: $\angle ABC = 100^\circ$. מהי $\angle ADC$? נמקו.



(4) הקטעים AD ו-BC נחתכים בנקודה O. נתון: $BO = OC, AO = OD$.

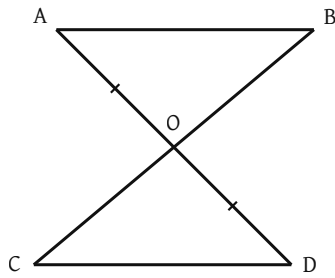
השלימו את ההוכחה ש- $\triangle AOB \cong \triangle DOC$:

נימוק	טענה
נתון	$AO = \underline{\hspace{2cm}}$
$\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}}$	$\angle AOB = \angle DOC$
נתון	$BO = OC$
לפי משפט החפיפה	$\triangle AOB \cong \triangle DOC$

א. השלימו: $AB = \underline{\hspace{2cm}}$. נימוק: $\underline{\hspace{2cm}} \quad \underline{\hspace{2cm}}$

ב. נתון: $\angle OAB = 50^\circ, \angle OBA = 60^\circ$. חשבו את $\angle ODC$ ואת $\angle DOC$.

ג. הסבירו מדוע $AB \parallel CD$. (היעזרו בזוויות $\angle BAO$ ו- $\angle CDO$).



(5) $AB \parallel CD$. הקטעים AD ו-BC נחתכים בנקודה O, ו-O היא אמצע הקטע AD.

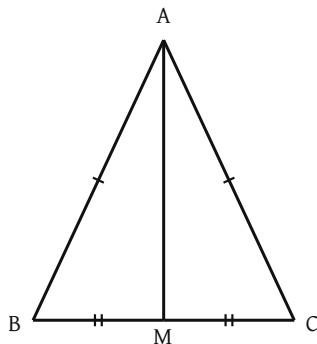
השלימו את ההוכחה ש- $\triangle AOB \cong \triangle DOC$:

נימוק	טענה
זוויות _____ בין ישרים מקבילים	$\angle BAO = \angle CDO$
_____	$AO = OD$
זוויות קודקודיות	$\angle AOB = \angle DOC$
לפי משפט החפיפה _____	$\triangle AOB \cong \triangle DOC$

א. השלימו: $BO = \underline{\hspace{2cm}}$. לכן O היא גם אמצע הקטע $\underline{\hspace{2cm}}$.

ב. נתון: $AB = 6$ ס"מ. מה אורך CD? נמקו.

ג. נתון: $\angle ABO = 40^\circ$. חשבו את $\angle DCO$.



(6) במשולש ABC: $AB = AC$, ו-AM תיכון לצלע BC. השלימו את ההוכחה ש- $\triangle ABM \cong \triangle ACM$:

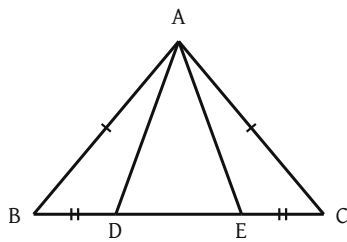
נימוק	טענה
נתון	$AB = AC$
AM תיכון לצלע BC	$BM = \underline{\hspace{2cm}}$
_____	$AM = AM$
לפי משפט החפיפה _____	$\triangle ABM \cong \triangle ACM$

א. הסיקו: $\angle AMB = \angle AMC$. נימוק: _____

ב. הזוויות $\angle AMB$ ו- $\angle AMC$ צמודות. חשבו את $\angle AMB$. מה אפשר לומר על AM ועל BC?

ג. נתון: $\angle BAC = 50^\circ$. חשבו את $\angle BAM$ ואת $\angle ABC$.

חלק ג' – הוכחה עם שלד חלקי שאלות 7-10



(7) במשולש ABC : $AB = AC$. הנקודות D ו- E נמצאות על BC , כך ש-
 $BD = CE$.

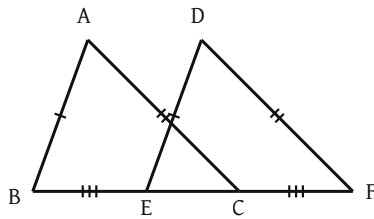
כתבו את הנימוקים בהוכחה ש- $\triangle ABD \cong \triangle ACE$:

טענה	נימוק
$AB = AC$	_____
$\angle ABD = \angle ACE$	_____
$BD = CE$	_____
$\triangle ABD \cong \triangle ACE$	לפי משפט החפיפה _____

א. הסיקו שהמשולש ADE שווה שוקיים. נמקו.

ב. נתון: $\angle ABC = 50^\circ$, $\angle BAD = 20^\circ$. חשבו את $\angle BAC$ ואת $\angle DAE$.

ג. חשבו את $\angle ADE$.



הנקודות B, E, C, F נמצאות על ישר אחד, בסדר הזה. נתון:

$$BE = CF, AC = DF, AB = DE$$

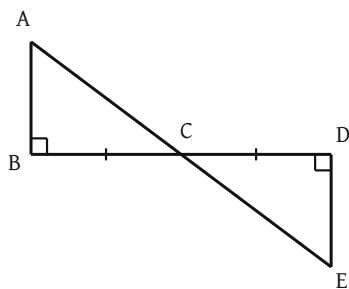
השלימו את ההוכחה ש- $\triangle ABC \cong \triangle DEF$:

טענה	נימוק
$AB = DE$	נתון
$AC =$ _____	_____
$BC = EF$	$BE = CF$ ומוסיפים _____
$\triangle ABC \cong \triangle DEF$	לפי משפט החפיפה _____

א. הסיקו: $\angle ABC = \angle DEF$. נימוק: _____

ב. הסבירו מדוע $AB \parallel DE$.

ג. נתון: $\angle BAC = 65^\circ$, $\angle DFE = 45^\circ$. חשבו את $\angle DEF$.



הנקודות A, C, E והנקודה C היא אמצע BD. $ED \perp BD$, $AB \perp BD$ נמצאות על ישר אחד.

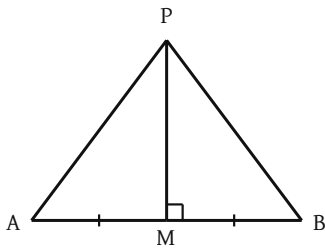
השלימו את ההוכחה ש- $\triangle ABC \cong \triangle EDC$:

טענה	נימוק
$\angle ABC = \angle EDC = 90^\circ$	_____
$BC =$ _____	C אמצע BD
$\angle ACB = \angle ECD$	_____
$\triangle ABC \cong \triangle EDC$	לפי משפט החפיפה _____

א. הסיקו: $AB =$ _____. נימוק: _____

ב. הנקודה A נמצאת על הגדה השנייה של נהר, ואי אפשר להגיע אליה. הסבירו איך השרטוט עוזר למדוד את AB בלי לחצות את הנהר.

ג. נתון: $DE = 6$ מ', $CE = 10$ מ'. חשבו את CD ואת BD.



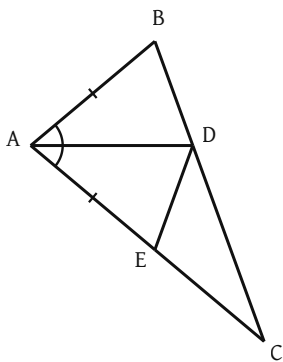
- (10) הנקודה M היא אמצע הקטע AB, ו- $PM \perp AB$. השלימו את ההוכחה ש- $\triangle PMA \cong \triangle PMB$:
 הסיקו: $PA = PB$. איזה משולש שווה שוקיים קיבלתם?

נימוק	טענה
_____	$AM = \underline{\hspace{2cm}}$
_____	$\angle PMA = \angle PMB = 90^\circ$
_____	$PM = PM$
לפי משפט החפיפה _____	$\triangle PMA \cong \triangle PMB$

- ג. חשבו את אורך הקטע PM.
- ב. נתון: $PA = 10$ ס"מ, $AB = 12$ ס"מ. חשבו את היקף המשולש PAB.

א. חשבו את אורך הקטע PM.

חלק ד' – הוכחה עצמאית שאלות 11-14

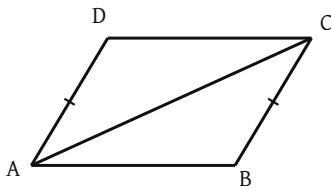


- (11) במשולש ABC, AD חוצה את $\angle BAC$. הנקודה E נמצאת על AC, כך ש- $AE = AB$.

א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle AED$.

ב. הסיקו: $BD = ED$.

ג. נתון: $\angle ABC = 70^\circ$. חשבו את $\angle DEC$.

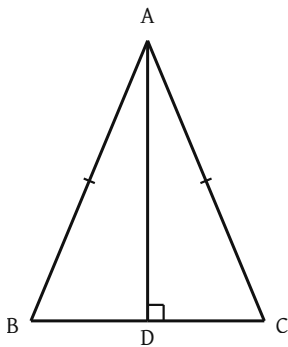


(12) במרובע ABCD: $AD \parallel BC$ ו- $AD = BC$. AC הוא אלכסון.

א. הוכיחו: $\triangle ADC \cong \triangle CBA$.

ב. הסיקו: $AB = CD$.

ג. הסבירו מדוע $AB \parallel CD$.

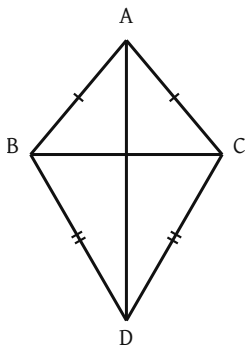


(13) במשולש ABC: $AB = AC$, ו-AD גובה לצלע BC.

א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACD$. (רמז: מצאו קודם זוג זוויות שוות נוסף בעזרת סכום הזוויות במשולש.)

ב. הסיקו ש-D היא אמצע BC.

ג. נתון: $AB = 13$ ס"מ, $BC = 10$ ס"מ. חשבו את AD.



(14) $AB = AC$ ו- $DB = DC$. הנקודות A ו-D נמצאות משני צדי הקטע BC.

א. הוכיחו: $\triangle ABD \cong \triangle ACD$.

ב. הסיקו: AD חוצה את $\angle BAC$.

ג. נתון: $\angle BAC = 80^\circ$, $\angle BDC = 60^\circ$. חשבו את $\angle ABD$.

בהצלחה!